

1. Descripció del curs
 2. Objectius
 3. Mètode docent i material d'estudi
 4. Recomanacions per a l'estudi
 5. Avaluació
 6. Pràctiques de laboratori
 7. Equip docent
 8. Grups: horaris, professors i aules
 9. Planificació docent
 10. Bibliografia i altres recursos
-

1. Descripció del curs

El curs de *Mecànica* del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de l'ETSEIB se centra en l'estudi del moviment general a l'espai del sòlid rígid i de sistemes formats per sòlids rígids, per bé que també inclou la consideració de les partícules materials. Consta de dos blocs fonamentals: cinemàtica i dinàmica vectorial. En el primer, es presenta la descripció precisa del moviment dels sòlids rígids a l'espai. En el segon, s'estudia l'aplicació dels Teoremes Vectorials de la dinàmica newtoniana a sistemes de sòlids rígids.

2. Objectius

Objectiu general: Aprofundir en l'estudi de la Mecànica amb l'enfocament i rigor necessaris per a la seva aplicació en l'àmbit de l'Enginyeria.

Objectius específics:

- Descriure amb precisió el moviment general dels sòlids rígids a l'espai.
- Aplicar amb rigor les lleis i teoremes que regeixen la dinàmica dels sistemes de sòlids rígids.
- Aprendre a formular hipòtesis de simplificació lícites per poder abordar l'estudi de sistemes mecànics.
- Interpretar els resultats i avaluar-ne la seva versemblança.

3. Mètode docent i material d'estudi

L'assignatura té una càrrega docent de 6 ECTS repartits entre *Teoria*, *Problemes*, *Pràctiques de Laboratori* i estudi autònom.

Hi ha 4 hores setmanals previstes (2 blocs de 2 hores seguides). Els conceptes teòrics clau de la setmana es presentaran bàsicament en el primer bloc, tot i que pot ser que ocasionalment alguns es presentin en el segon. En ambdós blocs es treballaran qüestions i problemes d'aplicació.

Les sessions de laboratori permeten enfrontar-se amb la realitat de la mecànica, i posen de manifest que la intuïció sol ser molt enganyosa en aquest terreny i que convé substituir-la per la capacitat de raonament ràpid basat en l'aplicació dels conceptes. Tenen una durada d'una hora, i es desenvolupen en grups de 15 persones.

Al *Campus Digital Atenea* hi ha reculls dels dibuixos de les qüestions i dels sistemes mecànics que s'analitzen a les classes, així com els guions per a les sessions de laboratori.

4. Recomanacions per a l'estudi

A més de les 4 hores setmanals descrites a l'apartat anterior, és necessari que l'alumnat dediqui més hores per reforçar la comprensió i aprenentatge de la matèria. Aquesta assignatura no és una assignatura de procediments sinó de conceptes. Per aquest fet, cal defugir de l'aplicació sistemàtica i a cegues de les equacions i teoremes.

No es tracta de treballar per sobre gran quantitat de problemes i qüestions, sinó d'aprofundir i entendre completament tot allò que es fa a classe més un nombre semblant de problemes i qüestions addicionals (dels llibres de l'assignatura, de la WikiMec o d'exàmens de cursos anteriors).

Per avaluar el grau de coneixement de cada tema, hi ha **qüestionaris d'autoavaluació a Atenea** que es generen automàticament a petició de l'alumnat. Se'n pot fer un nombre il·limitat, i no tenen cap repercussió en la nota final de l'assignatura.

5. Avaluació

Totes les proves estan previstes com a proves presencials.

Examen Parcial (27 d'octubre de 2026, 11:00-12:15)

TEST (*) amb 12 qüestions multiresposta sobre cinemàtica (nota **EP**)

Examen Final (15 de gener de 2027, 15:00-19:00)

Preguntes i exercicis relatius a la totalitat del programa (nota **EF**)

$$\text{Nota Final} = \suprem \{ 0,4 \text{ EP} + 0,6 \text{ EF} ; \text{ EF} \}$$

Examen de Reavaluació (juny de 2027, nota **ER**)

TEST (*) amb 20 qüestions multiresposta relatives a la totalitat del programa.

$$\text{Nota reavaluació} = \suprem \{ 0,4 \text{ EP} + 0,6 \text{ ER} ; \text{ ER} \}$$

(*) En la qualificació dels TEST parcial i de reavaluació en modalitat multiresposta:

- Cada resposta CORRECTA hi aporta el mateix valor.
- Cada resposta INCORRECTA la disminueix en un valor igual a 1/4 del d'una resposta correcta.

L'equip docent es reserva el dret d'introduir modificacions a la normativa de les proves i l'avaluació.

Normes de realització dels exàmens:

- Quant a material escrit, es pot disposar del formulari oficial publicat a *Atenea* (sense informació afegida).
- Els TEST consten de qüestions amb 5 respostes entre les quals cal escollir l'única correcta. Les respostes incorrectes resten una quarta part del que sumen les respostes correctes.
- **LECTURA OBLIGADA:** **"Guia de bones pràctiques per a la realització d'exàmens"** (Atenea).

Recuperació d'exàmens:

Si algú no pot realitzar un examen en la data prevista, cal que envii un correu al sotsdirector de grau (bonada.sd.etsib@upc.edu) exposant les raons i adjuntant els justificants pertinents. L'examen només es podrà recuperar si des de la sots direcció se'ns informa oportunament.

Procediment de revisió dels exàmens:

- La revisió dels exàmens s'efectuarà presencialment, no es podrà delegar a una altra persona i tindrà una durada limitada a 15 minuts amb un únic professor.
- En cas de no poder assistir a la revisió dels exàmens per motius de força major, cal que es notifiqui abans de la revisió per correu electrònic a la coordinadora de l'assignatura. El professorat farà la revisió i en notificarà el resultat (també per correu electrònic).
- En cap cas es discutiran els criteris de correcció.

6. Pràctiques de Laboratori

- L1 **Derivació temporal de vectors i composició de moviments**
- L2 **Cinemàtica a l'espai de sistemes multisòlid:** Anàlisi geomètrica de la distribució de velocitats en sòlids rígids i sistemes multisòlid.
- L3 **Cinemàtica plana del sòlid rígid:** El rodolament perfecte. Propulsió d'un vehicle per mitjà d'un fil que actua sobre un mecanisme: cas de la bicicleta i altres vehicles.
- L4 **Caracterització del torsor d'enllaç:** Caracterització immediata i analítica, aplicació a un conjunt de casos. El problema de la indeterminació. Anàlisi de diverses realitzacions tècniques dels enllaços: coixinets de fricció, coixinets de rodolament, ròtules esfèriques, etc.
- L5 **Cinemàtica de vehicles amb rodes omnidireccionals:** Introducció a la cinemàtica de vehicles convencionals. Concepte de roda omnidireccional. El vehicle *VAKOMVOLS*, el robot TFGPS, l'*SPHERIK 3x3* i la cadira de rodes *TRIESFÈRICA*. Programació del robot TFGPS.
- L6 **Identificació de paràmetres dinàmics:** Oscil·lacions d'un sistema mecànic. Determinació de paràmetres dinàmics mitjançant diversos mètodes.

Les pràctiques es realitzaran al **Laboratori Docent de Mecànica** (Pavelló D, a la planta 0).

7. Equip docent



Ana Barjau Condomines [Coordinadora]
Professora titular
ana.barjau@upc.edu
 Pavelló D, planta 0 (Lab. de Mecànica)



Míriam Febrer Nafria
Professora lectora
miriam.febrer@upc.edu
 Edifici H, planta 4 (CREB)



Amadeu Segura
Professor associat a temps parcial
amadeu.segura@upc.edu
 Pavelló D, planta 0 (Lab. de Mecànica)



Lluís Ros Giralt
Professor associat a temps parcial
ros@iri.upc.edu
 Pavelló E, planta 1



Álvaro Guarner Escribano
Professor associat a temps parcial
alvaro.guarner.escribano@upc.edu
 Pavelló D, planta 0 (Lab. de Mecànica)



Josep Maria Font Llagunes
Catedràtic d'Universitat
josep.m.font@upc.edu
 Edifici H, planta 4 (CREB)

8. Grups: horaris, professorat i aules

Grup	dl.	dt.	dc.	dj.	dv.	Horari	Aula	Professors
10		●		●		10:00 -12:00	B.2	Ana Barjau (T) Míriam Febrer (P)
20	●		●			8:00 - 10:00	0.2	Ana Barjau (T) Álvaro Guarner (P)
30	●				●	10:00 – 12:00	0.3	Josep Maria Font (T) Lluís Ros (P)
50	●				●	16:00-18:00	B.2	Ana Barjau (T) Lluís Ros (P)

Professorat de Pràctiques: Amadeu Segura, Josep Maria Font, Míriam Febrer

9. Planificació docent



Sessió	Contingut – Pre-parcials	G10	G20	G30	G50
		8 setembre – 10 setembre			
1T	Referència (espai i temps). Cinemàtica del punt. Cinemàtica de sòlid (2D): rotació simple. Graus de llibertat (GL).	1T	X	X	X
2T	Derivació geomètrica de vectors. Components intrínseques.	2T	1T	(1T)	(1T)
		14 setembre – 18 setembre			
2T	Derivació geomètrica de vectors. Components intrínseques.	2P	2T	2T	2T
2P	Exemples components intrínseques. Bases vectorials. Derivació analítica de vectors.				
3T	Orientació i velocitat angular a l'espai: Rotacions d'Euler.	3T	2P	2P	2P
		21 setembre – 25 setembre			
3T	Orientació i velocitat angular a l'espai: Rotacions d'Euler.	3P	3T	3T	3T
3P	Exemples d'angles d'Euler i problemes de derivació.	X	3P	3P	3P
		28 setembre – 2 octubre			
4T	Composició de moviments.	4T	4T	4T	4T
4P	Qüestions de composició de moviments.	4P	4P	4P	4P
		5 octubre – 9 octubre			
5T	Cinemàtica del sòlid rígido: Moviment general a l'espai. Eix Instantani de Rotació i Lliscament.	5T	5T	5T	5T
5P	Qüestions de cinemàtica del sòlid rígido 3D.	5P	5P	5P	5P
		13 octubre – 16 octubre			
6T	Cinemàtica del sòlid rígido: Moviment pla. Centre Instantani de Rotació.	6T	X	X	X
6P	Qüestions de cinemàtica del sòlid rígido 2D. Cinemàtica directriu de vehicles.	6P	6T	6T	6T
		19 octubre – 23 octubre			
6P	Qüestions de cinemàtica del sòlid rígido 2D. Cinemàtica directriu de vehicles.	7T	6P	6P	6P
7T	Exemples globals.				
7P	Exemples globals.	7P	7T	7T	7T
		26 octubre			
7P	Exemples globals.	X	7P	7P	7P
EXAMEN PARCIAL: Dimarts, 27 octubre, 11:00 – 12:15					

Sessió	Contingut – Post-parcials	G10	G20	G30	G50
		3 novembre – 6 novembre			
8T	Dinàmica de la partícula. Interaccions entre partícules.	Test	X	X	X
		8T	8T	8T	8T
		9 novembre – 13 novembre			
8P	Condicions límit enllaç partícula-superfície. Molles i amortidors lineals.	8P	8P	8P	8P
9P	Problemes de dinàmica de partícula.	9P	9P	9P	9P
		16 novembre – 20 novembre			
10T	Caracterització de forces d'enllaç: Torsor d'enllaç, SAEs.	10T	10T	10T	10T
10P	Geometria de masses: tensor d'inèrcia.	10P	10P	10P	10P
		23 novembre – 27 novembre			
11T	Teorema de la quantitat de moviment i Teorema del moment cinètic.	11T	11T	11T	11T
11P	Teoremes Vectorials: càlcul del moment cinètic i problema 3D.	11P	11P	11P	11P
		30 novembre – 4 desembre			
12T	Teoremes Vectorials: dinàmica 2D. Exemples.	12T	12T	12T	12T
12P	Teoremes Vectorials: exemples 3D.	12P	12P	12P	12P
		9 desembre – 11 desembre			
13T	Dinàmica de sòlids en rotació: direccions principals; inestabilitat.	X	X	X	X
		13T	13T	13T	13T
		14 desembre – 18 desembre			
14T	Teoremes Vectorials: conservacions. Introducció a la dinàmica de vehicles.	14T	14T	14T	14T
14P	Teoremes Vectorials: exemples.	14P	14P	14P	14P
		21 desembre – 22 desembre			
15P	Teoremes Vectorials: exemples.	15P	15P	15P	15P
EXAMEN FINAL: Divendres, 15 gener, 15:00 – 19:00					

10. Bibliografia i altres recursos



Lloc web amb tot el contingut teòric, exemples i exercicis resolts: mec.etseib.upc.edu.

Bibliografia bàsica disponible en accés obert al web agullobatlle.cat, a la secció activitat docent:

- Agulló i Batlle, Joaquim (2002) *Mecànica de la partícula i del sòlid rígid*. 3a ed., OK Punt, ISBN 8492085061
- Agulló i Batlle, Joaquim (2005) *Mecànica: resolucions de qüestions i problemes, vol. 1*, OK Punt, ISBN 8492085088

Bibliografia bàsica disponible en accés obert per a la comunitat UPC:

- Batlle, J. A., Barjau, A. (2020) *Rigid Body Kinematics*. 1st ed., Cambridge University Press, ISBN 1108479073
- Batlle, J. A., Barjau, A. (2022) *Rigid Body Dynamics*. 1st ed., Cambridge University Press, ISBN 1108842135

Altres recursos, disponibles a Atenea organitzats en unitats docents setmanals:

- Formulari oficial de l'assignatura.
- Material per a les sessions de Teoria i Problemes a l'aula (reculls de qüestions i problemes).
- Guions per a les pràctiques de Laboratori.
- Qüestionaris d'autoavaluació, relacionats amb el temari de cada unitat docent setmanal.
- Altres exercicis recomanats, relacionats amb el temari de cada unitat docent setmanal.
- Relació entre el temari de cada unitat docent setmanal i el contingut del web mec.etseib.upc.edu.
- Mostra significativa d'enunciats d'exàmens amb solucions dels test i resolució dels problemes.